

物理 磁場中の力：直線電流が受ける力 basic-force 03 もんだい

なまえ： _____

- 1 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 I と、磁界中に、直線導線を流れる電流 I の向きと磁界の向きが垂直なとき、直線導線に働く力の大きさ F を求めよ。
- 2 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 I と、磁界中に、直線導線を流れる電流 I の向きと磁界の向きが垂直なとき、直線導線に働く力の大きさ F を求めよ。
- 3 磁束密度 $B = 0.25 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 I と、磁界中に直線導線を流れる電流 I の向きと磁界の向きが垂直なとき、直線導線に働く力の大きさ F を求めよ。
- 4 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 I と、磁界中に、直線導線を流れる電流 I の向きと磁界の向きが垂直なとき、直線導線に働く力の大きさ F を求めよ。
- 5 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 I と、磁界中に、直線導線を流れる電流 I の向きと磁界の向きが垂直なとき、直線導線に働く力の大きさ F を求めよ。
- 6 磁束密度 $B = 0.25 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 I と、磁界中に、直線導線を流れる電流 I の向きと磁界の向きが垂直なとき、直線導線に働く力の大きさ F を求めよ。
- 7 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 I と、磁界中に、直線導線を流れる電流 I の向きと磁界の向きが垂直なとき、直線導線に働く力の大きさ F を求めよ。
- 8 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 I と、磁界中に、直線導線を流れる電流 I の向きと磁界の向きが垂直なとき、直線導線に働く力の大きさ F を求めよ。
- 9 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 I と、磁界中に、直線導線を流れる電流 I の向きと磁界の向きが垂直なとき、直線導線に働く力の大きさ F を求めよ。
- 10 磁束密度 $B = 1.0 \text{ T}$, 直線導線を通る電流 I と、磁界中に、直線導線を流れる電流 I の向きと磁界の向きが垂直なとき、直線導線に働く力の大きさ F を求めよ。

こたえ

1 磁束密度 $B = 0.2 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき、長さ $l = 0.1 \text{ m}$ の直線導線に生じる力 F の大きさを求めよ。

こたえ: 0.4 N

2 磁束密度 $B = 0.4 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に、直線導線を吊るす力 F を求めよ。
こたえ: $0.12000000000000002 \text{ N}$ こたえ: 0.125 N

3 磁束密度 $B = 0.25 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中直線導線流長 $l = 0.3 \text{ m}$ の電線に働く力 F の大きさ (N) を求めよ。

4 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に直線導線の長さを $L = 0.25 \text{ m}$ とする。このとき、直線導線に働く力 F の大きさはいくらになるか。

こたえ： 0.025 N

5 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$, 磁界中に直線導線が流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき、直線導線に働く力 F の大きさ (N) を求めよ。

こたえ： 0.075 N こたえ： 0.01 N

6 磁束密度 $B = 0.25 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 15 \text{ A}$, 磁界中に直線導線を置く電流 I の長さを $l = 0.1 \text{ m}$ とする。直線導線に働く力 F の大きさを求めよ。

こたえ: 0.375 N こたえ: 0.1 N

7 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 8 \text{ A}$ のとき、長さ $L = 0.2 \text{ m}$ の直線導線に作用する力 F を求めよ。

こたえ： 0.8 N

8 磁束密度 $B = 0.1 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 15 \text{ A}$ のとき, 磁界中に長さ $l = 0.1 \text{ m}$ の直線導線を置き, 導線と磁界の向きが図の通りであるとき, 導線に作用する力 F の大きさ (N) を求めよ。

こたえ: $0.15000000000000002 \text{ N}$ こたえ: $0.15000000000000002 \text{ N}$

9 磁束密度 $B = 0.5 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 2 \text{ A}$ のとき, 磁界中にあり導線の長さが $l = 0.1 \text{ m}$ のとき, 導線に働く力 F の大きさを求めよ。

10 磁束密度 $B = 1.0 \text{ T}$, 直線導線を流れる電流 $I = 10 \text{ A}$ のとき, 磁界中にあり直線導線を長さ $l = 0.1 \text{ m}$ の部分に垂直に置いたとき, 直線導線に作用する力 F の大きさはいくらになるか。

こたえ: 0.5 N